

# ■ Plan dual de aceleración FinOps

Parte 1: Aprovechamiento del FinOps Toolkit de Microsoft como base del MVP  
Parte 2: Roadmap para obtener la certificación FinOps Certified Service Provider (FCSP)

Este documento combina dos planes complementarios: (1) la estrategia técnica para construir el MVP de la app FinOps de CSCloudSolutions reutilizando el toolkit open-source oficial de Microsoft, y (2) el plan de certificación organizacional para posicionar a CSCloudSolutions como FinOps Certified Service Provider mientras se desarrolla la plataforma.

## PARTE 1 — FinOps Toolkit de Microsoft como base del MVP

### ■ 1.1 ¿Qué es el FinOps Toolkit y por qué nos sirve?

El **FinOps Toolkit** es una colección open-source de herramientas y recursos personalizables, mantenida por Microsoft, para adoptar e implementar capacidades FinOps que **automatizan y extienden** Microsoft Cloud. La versión más reciente es **v14 (abril 2026)**.

Es la base ideal porque: (a) ya implementa la ingesta, transformación y normalización FOCUS, (b) es modular y extensible vía Bicep, (c) tiene licencia MIT, (d) cuenta con soporte activo de Microsoft y comunidad, y (e) v14 incluye ingesta de recomendaciones de Advisor y un agente de Copilot Studio.

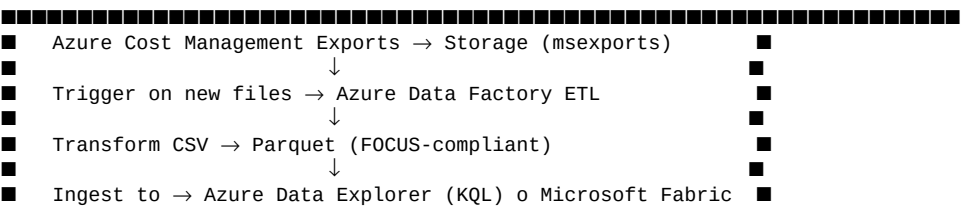
#### Componentes principales que reutilizaremos

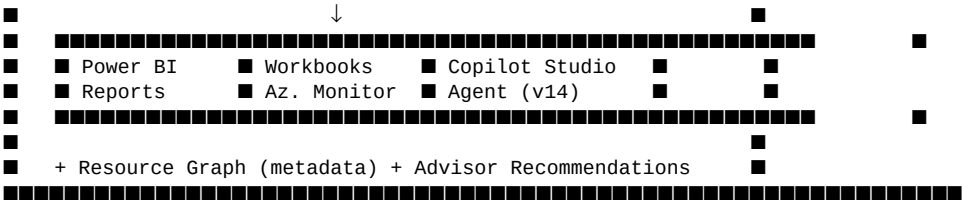
| Componente                         | Función                                                                                | Uso en nuestro MVP                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| FinOps Hubs                        | Motor de ingesta + ETL + storage (Data Factory)                                        | Backend de datos del MVP (so) para construir pipelines |
| Power BI Reports                   | Dashboards FOCUS pre-armados (Cost Summary, CapEx Optimization, Workload Optimization) | CapEx Optimization Workload Optimization               |
| FinOps Workbooks                   | Workbooks de Azure Monitor (Cost Optimization, Visión general)                         | Visión general dentro del portal Azure del cliente     |
| Azure Optimization Engine          | Motor extensible de recomendaciones personalizadas                                     | Base del motor de reglas FinOps                        |
| FinOps Alerts                      | Automatización de gestión de recursos idle                                             | Punto de partida para remediación automática           |
| PowerShell Module (FinOps Toolkit) | Scripts para automatizar costos y exports                                              | Scripts de provisioning + remediación                  |
| Bicep Registry                     | Módulos Bicep oficiales reutilizables                                                  | IaC del provisioning multi-tenant                      |
| Open Data                          | Datasets de pricing, regions, resource types, service requirements, etc.               | Frecuentemente reutilizables                           |
| Copilot Studio Agent (v14)         | Plantilla de agente IA que entiende los datos del Asst                                 | Asistente conversacional para clientes                 |

Fuente: Microsoft FinOps Toolkit v14 — abril 2026 ([microsoft.github.io/finops-toolkit](https://microsoft.github.io/finops-toolkit), [learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com)).

### ■ 1.2 Arquitectura del hub que vamos a heredar

La arquitectura nativa del toolkit sigue un patrón hub-spoke donde **FinOps Hubs** actúa como la plataforma central de procesamiento de datos:





Costo del hub: parte de **USD 120/mes + USD 10/mes por cada USD 1M de gasto monitoreado** (incluye nodo de Data Explorer single-node o capacidad Fabric F2). Sin ADX/Fabric, baja a USD 5 por cada USD 1M monitoreado.

### 1.3 ¿Qué tenemos que construir nosotros encima?

El toolkit nos resuelve ~60% del trabajo. Lo que **SÍ** debemos desarrollar:

| Capa propia                                         | Por qué no viene en el toolkit                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| UI multi-tenant en español (Next.js)                | El toolkit asume Power BI + portal Azure; sin marca ni onboarding comercial    |
| Onboarding con consentimiento Entra ID multi-tenant | El toolkit se deploya por suscripción, no es SaaS                              |
| Backend API de orquestación (FastAPI)               | Coordina scans, parsea outputs del hub y expone API a la UI                    |
| Workflow de aprobación y remediación con PIM        | El toolkit recomienda pero no ejecuta cambios con aprobación                   |
| Motor de reglas extendido (KQL) para Resource Graph | Optimization Engine cubre lo base; nosotros sumamos catálogo propio            |
| Catálogo en español de quick wins + ahorro estimado | Los reportes del toolkit son técnicos; cliente no técnico necesita simplicidad |
| Tracking de ahorro real (before/after)              | No nativo; lo construimos consultando Cost Management post-acción              |
| Billing + facturación SaaS (Stripe/MercadoPago)     | No aplica al ser open source                                                   |
| Bundle con análisis de licencias M365 (Graph API)   | El toolkit solo cubre Azure                                                    |

## ■ 1.4 Plan de aprovechamiento por fases (MVP en 12 semanas)

### Fase 0 — Setup y aprendizaje (Semana 1-2)

- Forkear repo microsoft/finops-toolkit a la organización CSCloudSolutions en GitHub.
- Desplegar un hub piloto en una suscripción interna y conectar Cost Management exports.
- Instalar el módulo PowerShell FinOpsToolkit v14 desde PowerShell Gallery.
- Sumarse a las **office hours quincenales** del toolkit y al canal Slack de la FinOps Foundation.
- Reproducir los reportes de Power BI sobre datos del tenant piloto y documentar gaps.

### Fase 1 — MVP read-only (Semana 3-6)

- Empaquetar el hub como solución de **despliegue automatizado por cliente** (Bicep + script de onboarding).
- Construir UI Next.js con login MSAL multi-tenant + selector de cliente.
- Backend FastAPI que consulte el ADX/Fabric del cliente vía Managed Identity.
- Embed de 3 reportes Power BI clave: Cost Summary, Rate Optimization, Workload Optimization.
- Generar export PDF/Excel del informe FinOps (reutilizando lógica del toolkit).

### Fase 2 — Motor de reglas extendido (Semana 7-9)

- Extender el **Azure Optimization Engine** con módulos propios (es extensible por diseño).
- Catálogo de ~20 reglas KQL en español sobre Resource Graph + datos del hub.
- Integrar Advisor Recommendations (ya viene ingestado en v14).
- Análisis de Reservations / Savings Plans con el dataset *commitment discount eligibility* (open data v14).
- Dashboard ejecutivo simplificado para C-level (no técnico).

### Fase 3 — Remediación con aprobación (Semana 10-12)

- Workflow de aprobación en UI con cola de acciones pendientes.
- Generación dinámica de Bicep + Azure CLI scripts con dry-run (What-If).
- Ejecución vía **FinOps Alerts** (nativo del toolkit) + Logic App custom para acciones complejas.
- PIM JIT integration para elevación de permisos al momento de ejecutar.
- Tracking de ahorro real consultando Cost Management 30 días post-acción.

### Fase 4 — Diferenciales (Semana 13+)

- Personalizar la plantilla de **Copilot Studio Agent** (v14) en español con tono CSCloudSolutions.
- Extender al análisis de licencias M365 vía Microsoft Graph.
- Anomaly detection con Azure Anomaly Detector sobre los datos del hub.
- Showback/Chargeback automático por tag o suscripción.

## ■ 1.5 Costos y consideraciones críticas

- **Costo del hub por cliente:** ~USD 120-300/mes base + USD 10 por cada USD 1M de gasto monitoreado.
- **Trasladar costo al cliente** en el pricing del SaaS o absorber en el % de ahorro.
- **Aislamiento:** un hub por tenant del cliente (recomendado) — no mezclar datos en un hub central.
- **Licencia MIT** del toolkit permite uso comercial sin restricciones, pero hay que mantener attribution.

- **Sovereign clouds:** v14 agregó soporte de sufijo DNS para nubes soberanas (relevante para gobierno).
- **Roadmap activo:** releases mensuales — debemos seguir el upstream para no quedar desactualizados.
- **Comunidad:** contribuir back features genéricas mejora reputación y reduce mantenimiento propio.

## ■ 1.6 Quick start técnico (semana 1)

```
# 1) Clonar el repo
git clone https://github.com/microsoft/finops-toolkit.git
cd finops-toolkit

# 2) Instalar módulo PowerShell v14
Install-Module FinOpsToolkit -Scope CurrentUser

# 3) Desplegar el hub en una RG de prueba
Deploy-FinOpsHub -Name "csc-hub-pilot" \
                 -ResourceGroup "rg-finops-pilot" \
                 -Location "eastus" \
                 -StorageSku "Premium_LRS"

# 4) Configurar Cost Management export hacia el hub
New-FinOpsCostExport -Name "daily-export" \
                    -Scope "/subscriptions/<sub-id>" \
                    -StorageAccountId "<hub-storage-id>" \
                    -Format "Parquet" -CompressionMode "snappy"

# 5) Importar reportes Power BI
# Descargar .pbix de https://aka.ms/finops/toolkit y conectar al storage del hub
```

# PARTE 2 — Roadmap FinOps Certified Service Provider (FCSP)

## ■ 2.1 ¿Qué es la certificación FCSP y por qué la queremos?

La **FinOps Certified Service Provider** es una certificación emitida por la **FinOps Foundation** (parte de la Linux Foundation) para organizaciones que ofrecen servicios profesionales y de consultoría FinOps alineados con las capacidades del **FinOps Framework**.

### Beneficios concretos para CScCloudSolutions

- Badge oficial en el **FinOps Landscape**, página del miembro y stands en FinOps X (San Diego, junio 2026).
- Señal de confianza neutral para clientes: la FinOps Foundation no tiene intereses comerciales.
- Acceso a la comunidad y red de prospects que buscan partners certificados.
- Diferencial claro frente a competidores locales no certificados.
- Posiciona el servicio gestionado de CScCloudSolutions como ofrecimiento maduro, no como consultoría improvisada.

## ■ 2.2 Requisitos para certificarse

### Prerequisito organizacional

- Ser **miembro activo de la FinOps Foundation + miembro de la Linux Foundation** en buen estado.
- Tipos de membership disponibles: General, Premier, Associate (variable según tamaño).

### Certificaciones individuales requeridas (por tamaño de organización)

| Tamaño de empresa                           | Practitioner (FOCP) | Professional | FOCUS Analyst |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Menos de 100 personas ■ (CScCloudSolutions) | 5                   | 1            | 3             |
| 100 – 499                                   | 10                  | 2            | 5             |
| 500 – 4.999                                 | 50                  | 3            | 25            |
| 5.000 +                                     | 100                 | 5            | 50            |

*Una certificación Professional NO sustituye certificaciones Practitioner. El tamaño se mide por la organización matriz, no por business unit.*

### Requisitos del FinOps Framework

- Tener **Service Descriptions** públicas o SOW que describan scope, deliverables, timelines y outcomes.
- Esos servicios deben mapear a las **Framework Capabilities** (cada una con un weighted value).
- Capacidades típicas a cubrir: *Data Ingestion, Allocation, Reporting & Analytics, Anomaly Management, Rate Optimization, Workload Optimization, Forecasting, Budgeting, Policy & Governance, Onboarding Workloads, FinOps Education & Enablement.*

## ■ 2.3 Inversión estimada para CScCloudSolutions (banda <100 personas)

| Concepto                                                | Cantidad | Costo aprox. (USD) | Subtotal (USD)       |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| FinOps Certified Practitioner (FOCP)                    | 5        | 300 – 500          | 1.500 – 2.500        |
| FinOps Certified Professional                           | 1        | 600 – 1.000        | 600 – 1.000          |
| FinOps Certified FOCUS Analyst                          | 3        | 300 – 500          | 900 – 1.500          |
| Membership Linux Foundation + FinOps Foundation (anual) | 1        | ~5.000 – 15.000    | 5.000 – 15.000       |
| Tiempo de estudio (horas-persona, costo oportunidad)    | 200 hs   | —                  | Variable             |
| TOTAL año 1 (excluyendo horas)                          |          |                    | ≈ USD 8.000 – 20.000 |

Hay bundles con descuento (Practitioner + Professional + FOCUS Analyst). Considerar también membership corporativo que puede incluir vouchers de examen.

## ■ 2.4 Roadmap de certificación (cronograma 6 meses)

### Mes 1 — Membresía y planificación

- Aplicar a membership de Linux Foundation + FinOps Foundation.
- Contactar member-cert@finops.org para solicitar el **RFI (Request for Information)**.
- Identificar a las 5 personas que harán Practitioner, 1 Professional y 3 FOCUS Analyst.
- Definir Manuel Chavez como **FinOps Lead** y candidato a Professional.

### Mes 2 — Cursos foundational (gratuitos)

- Todo el equipo: **Introduction to FinOps** (gratis, self-paced).
- Todo el equipo: **Introduction to FOCUS** (gratis, self-paced).
- Revisar el **FinOps Framework** en finops.org y mapear capabilities a servicios actuales de CSCloudSolutions.

### Mes 3 — Certificaciones Practitioner (5 personas)

- Inscribir 5 personas al curso FOCP (self-paced o instructor-led).
- Examen: 50 preguntas, 60 minutos, USD 300-500.
- Tasa de aprobación esperada: alta (es foundational).
- Targets sugeridos: Manuel + 4 perfiles técnicos/comerciales del equipo.

### Mes 4 — FOCUS Analyst (3 personas)

- Las 3 personas más técnicas de las 5 anteriores hacen **FinOps Certified FOCUS Analyst**.
- Cubre la especificación FOCUS (estándar abierto de datos de costos).
- Habilita análisis multi-cloud futuro (AWS/GCP) sin reentrenar.

### Mes 5 — FinOps Certified Professional (1 persona)

- Manuel Chavez (o lead designado) hace el curso **FOCP-Pro**.
- Es el más in-depth: escenarios, 120 min, USD 600-1.000.
- Requisito: FOCP previo (ya completado en mes 3).
- Prepara para diseñar programas FinOps a escala y liderar cambio organizacional.

### Mes 6 — Documentación + envío del RFI

- Redactar **Service Descriptions** formales mapeadas a Framework Capabilities.

- Compilar evidencia de los 9 individuos certificados (5 FOCP + 1 Pro + 3 FOCUS Analyst).
- Enviar el RFI completo a la FinOps Foundation.
- Revisión típica: 4-8 semanas hasta emisión del badge oficial.

## ■ 2.5 Cómo posicionarnos comercialmente durante el proceso

- Comunicar como “**en proceso de certificación FCSP**” desde el mes 3 (no usar el badge hasta emisión oficial).
- Publicar contenido educativo en LinkedIn sobre FinOps en español (gap claro en LATAM).
- Asistir a **FinOps X 2026** (San Diego, 8-11 junio 2026) para networking — aún sin certificación.
- Empezar assessments pagos a clientes existentes (Ctrl365, Banco Ciudad, Asmepriv) como prueba.
- Generar 2-3 case studies con métricas reales de ahorro logrado antes de la emisión del badge.

## ■ 2.6 KPIs del programa de certificación

| KPI                                    | Meta a 6 meses       | Meta a 12 meses     |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Certificaciones individuales obtenidas | 9 (mínimo FCSP)      | 12+                 |
| Badge FCSP emitido                     | En proceso (mes 7-8) | Emitido y publicado |
| Service Descriptions publicadas        | 5 servicios FinOps   | 8+ servicios        |
| Assessments FinOps facturados          | 2-3 pilotos          | 10+                 |
| Ahorro generado a clientes (USD)       | USD 50k acumulado    | USD 250k+ acumulado |
| Leads atribuidos al badge FCSP         | —                    | 5+ por mes          |

## ■ 2.7 Riesgos y mitigaciones

| Riesgo                                                 | Mitigación                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| No conseguir 5 personas disponibles para certificación | Empezar con consultores externos contratados temporalmente, o postergar a banda 100-49      |
| Costo inicial de membership Linux Foundation elevado   | Negociar membership Associate (tier más bajo) o startup discount; amortizar contra primeros |
| Examen Professional reprobado                          | Doble intento incluido en el bundle; Manuel ya tiene base técnica fuerte (MS-700, Azure Se  |
| Tiempo de revisión del RFI más largo de lo previsto    | Inicio comercialización como “en proceso” y operar mientras se emite badge                  |
| Cambios en requisitos por FinOps Foundation            | Mantenerse activo en office hours y comunidad; FinOps X 2026 es buen punto de actualiza     |

## ➡■ Próximos pasos sugeridos para arrancar esta semana

- ■ **Técnico:** clonar el repo del FinOps Toolkit y desplegar el hub piloto en una suscripción interna.
- ■ **Certificación:** escribir a [member-cert@finops.org](mailto:member-cert@finops.org) solicitando el RFI y los detalles de membership.
- ■ **Equipo:** que todo el equipo arranque el curso gratuito **Introduction to FinOps** de la FinOps Foundation.
- ■ **Evento:** evaluar enviar a 1-2 representantes a **FinOps X 2026** (San Diego, 8-11 junio).
- ■ **Comercial:** identificar 2 clientes existentes para un piloto pagado de assessment FinOps usando el hub.

*Documento generado para uso interno de CSCloudSolutions — Manuel Enrique Chavez Manzano.*

*Fuentes: [microsoft.github.io/finops-toolkit](https://microsoft.github.io/finops-toolkit), [learn.microsoft.com/cloud-computing/finops](https://learn.microsoft.com/cloud-computing/finops), [finops.org](https://finops.org), [learn.finops.org](https://learn.finops.org) (consultado junio 2026).*